



恒润科技
HIRAIN TECHNOLOGIES

诊断协议体系（下）

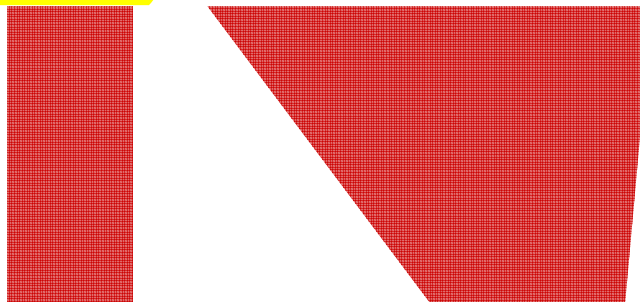
北京经纬恒润科技有限公司
2011年5月24日

- 应用层协议概要
- 诊断应用示例：**Flashbootloader**

■ 增强的诊断和法规要求的OBD诊断规范对OSI各层的映射

OSI各层	汽车制造商的增强诊断	法规要求的排放相关诊断 (OBD)
诊断应用	用户定义	ISO 15031-5
应用层	ISO 15765-3/ ISO 14229-1	ISO 15031-5
表示层	无	无
会话层	ISO 15765-3	ISO 15765-4
传输层	无	无
网络层	ISO 15765-2	ISO 15765-4
数据链路层	ISO 11898-1	ISO 15765-4
物理层	用户定义	ISO 15765-4

□ 应用层A_PDU : {A_AI, A_PCI, A_Data}



□ 网络层N_PDU: {N_AI, N_PCI, N_Data}

□ 网络层N_PDU:{N_AI,N_PCI,N_Data}



□ 数据链路层L_Data:{CAN_ID,Data}

- 常规寻址模式，仅用于**11位ID**

常规寻址模式— 仅用于**11位ID**

CAN ID	Byte 1~2 (SF)	Byte 2/3~8
N_AI	N_PCI	N_Data

11位ID没有填充形式，系统设计

4种类型帧SF，**FF, FC, CF**

■ 常规固定寻址模式—仅用29位ID

常规固定寻址—29位ID（N_TAtype=物理寻址）

CAN Id						CAN 数据场	
28...26	25	24	23...16	15...8	7...0	Byte (SF)	Byte 2~8
110 (bin)	0	0	218 (dec)	N_TA	N_SA	N_PCI	N_Data

N_AI

常规固定寻址—29位ID（N_TAtype=功能寻址）

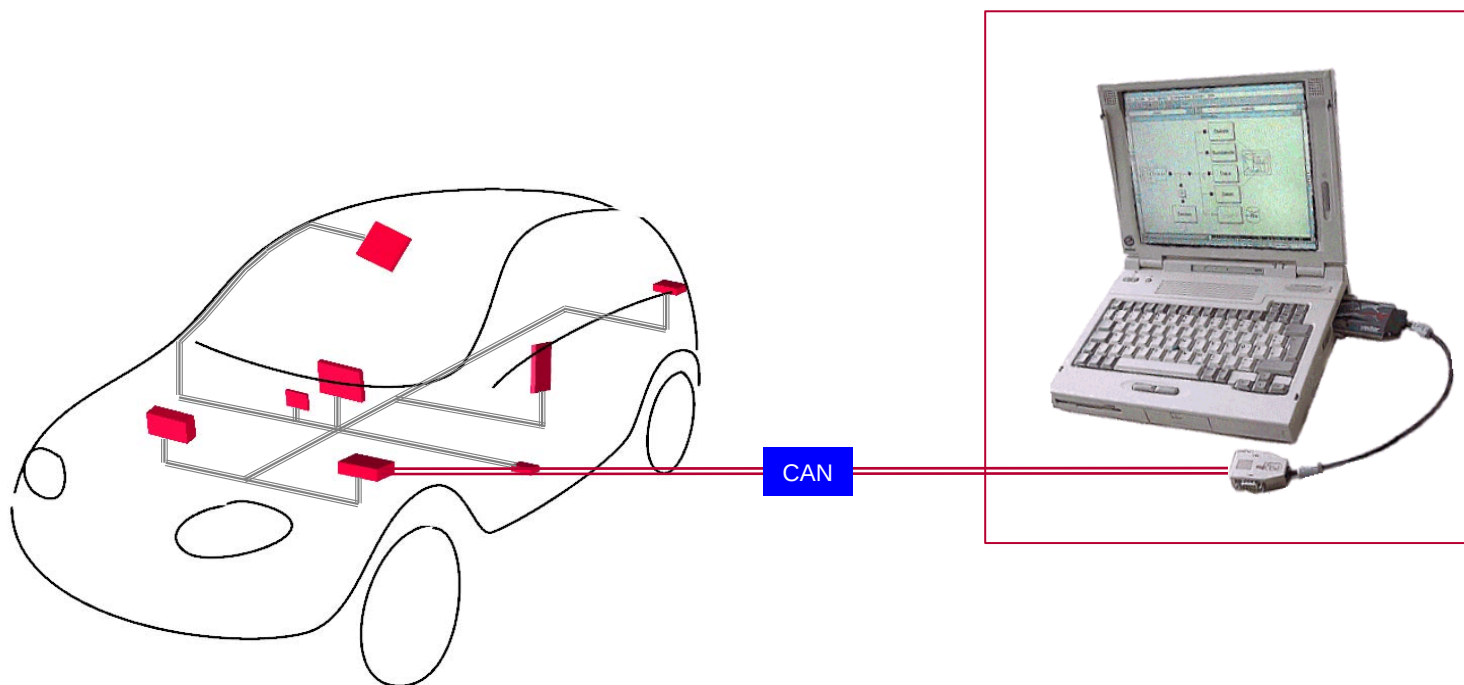
CAN Id						CAN 数据场	
28...26	25	24	23...16	15...8	7...0	Byte (SF)	Byte 2~8
110 (bin)	0	0	219 (dec)	N_TA	N_SA	N_PCI	N_Data

■ 法规要求的11位OBD CAN标识符

CAN标识符 (hex)	描述
7DF	由外部测试设备发送的功能寻址请求消息的CAN标识符
7E0	外部测试设备向ECU # 1发送的物理请求CAN标识符
7E8	ECU # 1发给外部测试设备的物理响应CAN标识符
7E1	外部测试设备向ECU # 2发送的物理请求CAN标识符
7E9	ECU # 2发给外部测试设备的物理响应CAN标识符
7E2	外部测试设备向ECU # 3发送的物理请求CAN标识符
7EA	ECU # 3发给外部测试设备的物理响应CAN标识符
7E3	外部测试设备向ECU # 4发送的物理请求CAN标识符
7EB	ECU # 4发给外部测试设备的物理响应CAN标识符
7E4	外部测试设备向ECU # 5发送的物理请求CAN标识符
7EC	ECU # 5发给外部测试设备的物理响应CAN标识符
7E5	外部测试设备向ECU # 6发送的物理请求CAN标识符
7ED	ECU # 6发给外部测试设备的物理响应CAN标识符
7E6	外部测试设备向ECU # 7发送的物理请求CAN标识符
7EE	ECU # 7发给外部测试设备的物理响应CAN标识符
7E7	外部测试设备向ECU # 8发送的物理请求CAN标识符
7EF	ECU # 8发给外部测试设备的物理响应CAN标识符

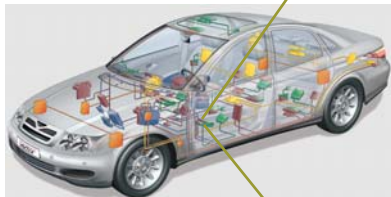
- 应用层协议概要
- 诊断应用示例: **Flash BootLoader**

Flash BootLoader就是通过CAN总线刷写ECU程序

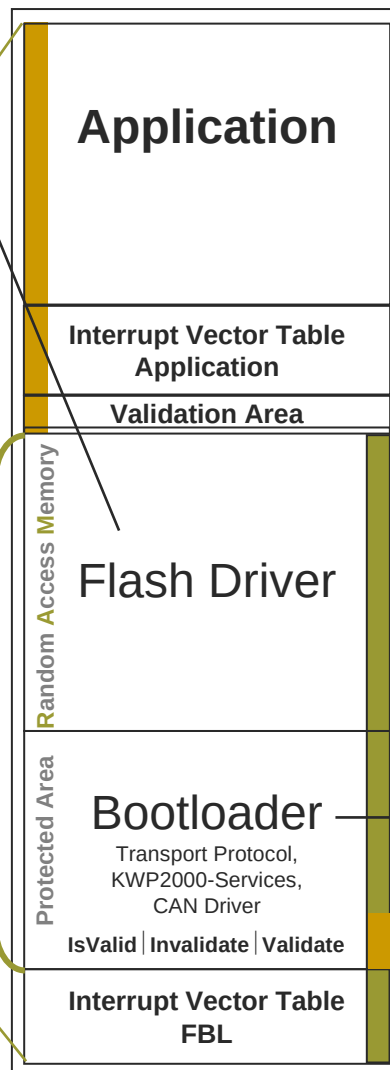


系统架构

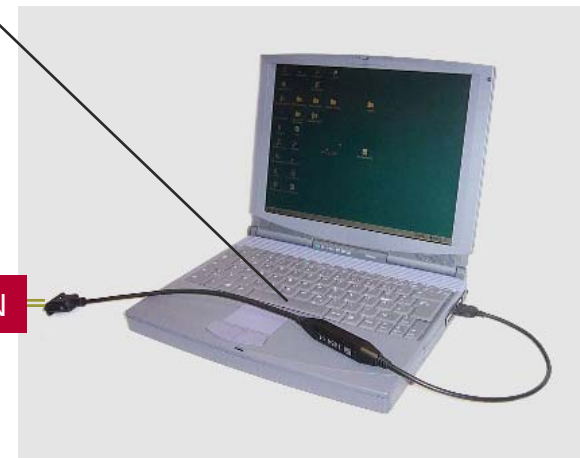
The **Flash Driver** programs the application in connection with the Flash Bootloader.



Flash Bootloader



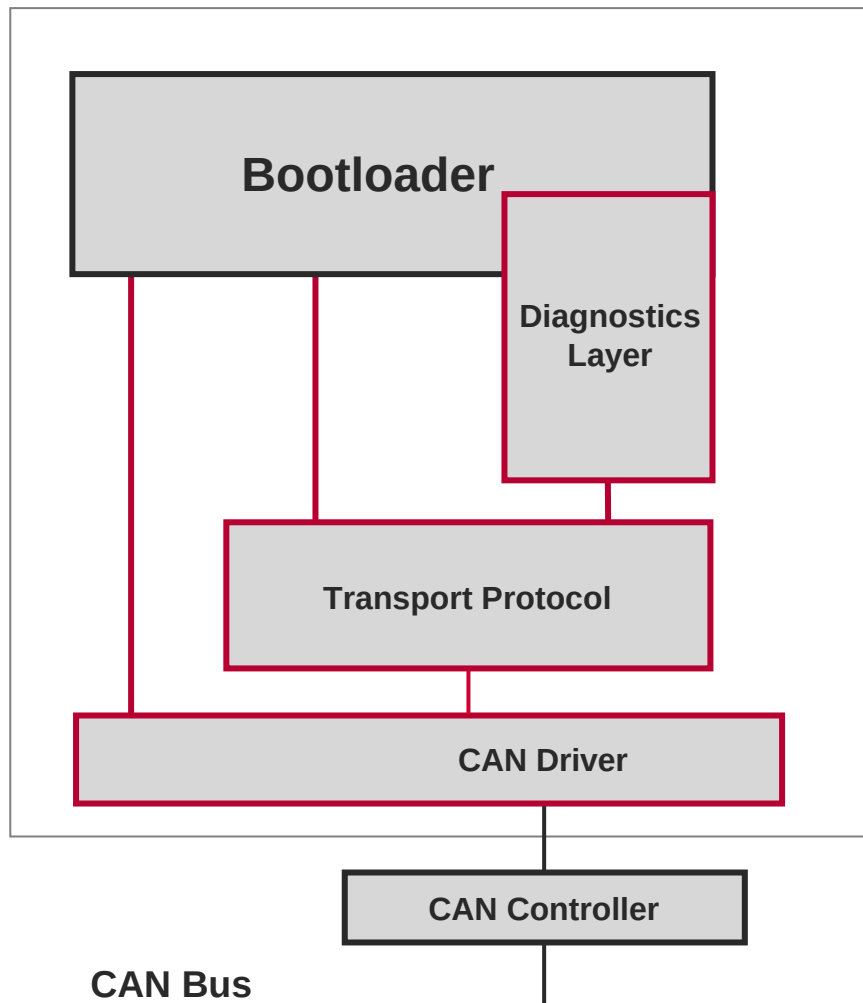
The **Flash Tool** is an easy to use PC tool and controls the download of your application (as hex-file). Additionally you need a CAN card, e.g. CANcardX or CANac2.



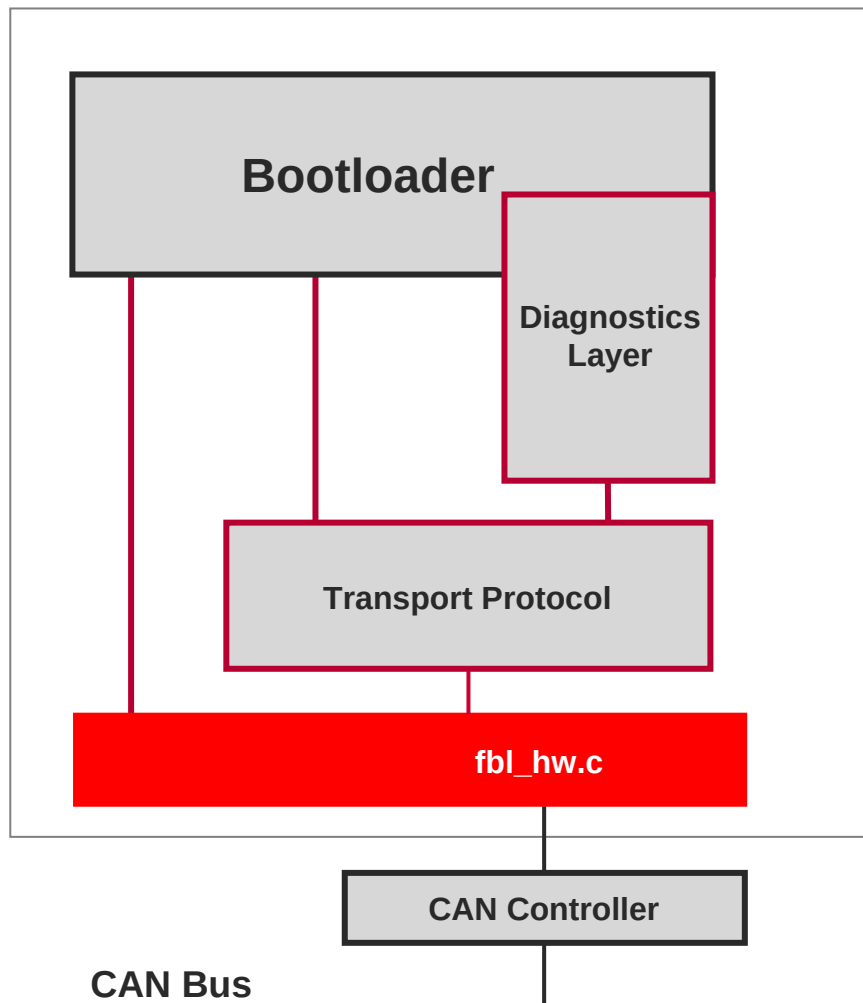
CAN

The **Bootloader** contains basic CAN communication, a Transport Protocol and Diagnostics, both code optimized to use minimum memory.

FBL架构

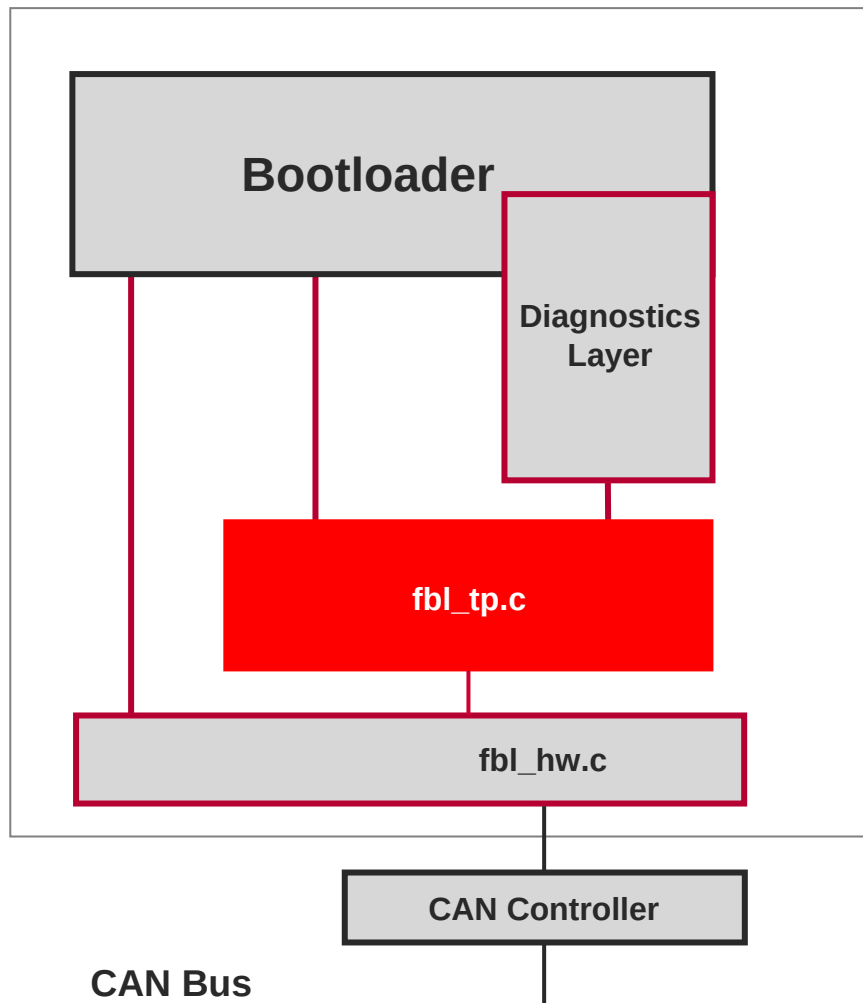


FBL架构



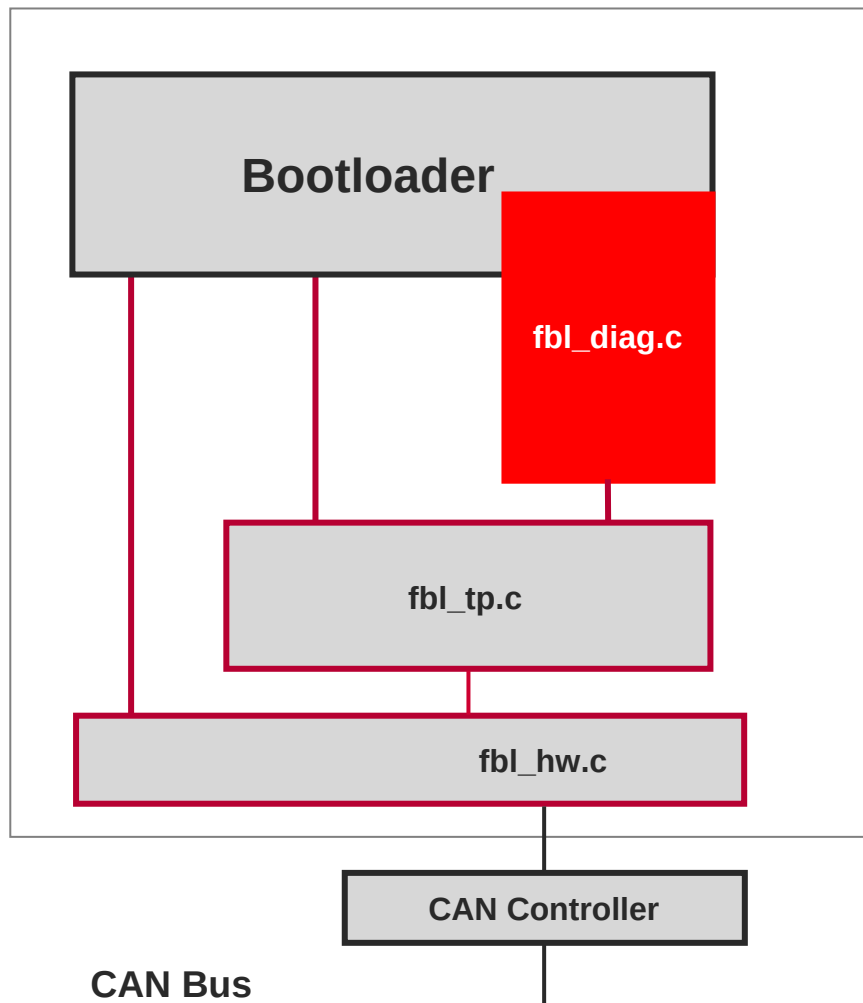
- ❑ 最小化的CAN驱动, 仅支持查询
- ❑ 所有底层硬件相关部分
- ❑ 提供到 Flash Driver的接口

FBL架构



- 实现ISO15765-2 传输层协议

FBL架构



- ❑ KWP2000/UDS
诊断层
- ❑ 所有下载相关诊断服务的实现

FBL采用的诊断服务

ISO14230	SID	ISO14229	SID
StartDiagnosticSession	\$10	DiagnosticSessionControl	\$10
ControlDTCSetting	\$85	ControlDTCSetting	\$85
DisableNormalMessage Transmission	\$28	CommunicationControl	\$28
SecurityAccess	\$27	SecurityAccess	\$27
RequestDownload	\$34	RequestDownload	\$34
TransferData	\$36	TransferData	\$36
RequestTransferExit	\$37	RequestTransferExit	\$37
StartRoutineByLocalId	\$31	RoutineControl	\$31
WriteDataByLocalId	\$3B	WriteDataByIdentifier	\$2E
ReadDataByLocalId	\$21	ReadDataByIdentifier	\$22
ReadEcuIdentification	\$1A	-	-
EcuReset	\$11	EcuReset	\$11
TesterPresent	\$3E	TesterPresent	\$3E

谢 谢